2026年普通高等学校招生全国统一考试（黑吉辽蒙）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6677092）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真卷】黑吉辽蒙2026年高中物理学业水平性考试

选择题：本题共10小题，共46分。在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一项符合题目要求，每小题4分；第8~10题有多项符合题目要求，每小题6分，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题：本题共5小题，共54分。

1．某游客驾车由丹东出发，沿“最美边境公路”国道G331到达额济纳旗，路线如图中实线所示，总里程约7500 km，起点到终点的直线距离约2000 km。此过程（单选题）（4分）

A．该车的路程约为2000km

B．该车的位移大小约为7500 km

C．某时刻该车速度计显示的是平均速度

D．若研究该车的运动轨迹，该车可视为质点

2．秧马是古代插秧时用的一种农具，苏轼用“日行千畦”形容其高效。如图，人抬脚跨坐在秧马上，与其一起向前减速滑行的过程中（单选题）（4分）

A．秧马的加速度方向向后

B．秧马受到秧田的摩擦力方向向前

C．秧马对人的支持力和人对秧马的压力是一对平衡力

D．秧马对人的支持力和人受到的重力是一对作用力与反作用力

3．某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时，得到的I－U图像如图所示。从图中状态a到状态b，小灯泡电阻的变化量和电功率的变化量分别为（单选题）（4分）

A．2.0 Ω，0.28W

B．2.0 Ω，0.68W

C．7.0 Ω，0.28W

D．7.0 Ω，0.68W

4．某种微型“纳米光子电子加速器”利用激光照射周期性排列的纳米柱体时产生的交变电场来加速电子束。电子束通过虚线框区域的极短时间内，电场可视为恒定的，电场线分布如图所示，这段时间内（单选题）（4分）

A．a点的电场强度比b点的大

B．电子沿直线从a点运动到b点时，动能减小

C．电子沿直线从b点运动到c点时，速度增大

D．电子束的横截面大小和形状均不变

5．如图，真空中一带正电的小球用绝缘轻绳悬于O点，处于竖直向下的匀强磁场中。将小球从P点由静止释放，小球运动轨迹的俯视示意图可能是（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

6．动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图（a）所示，图（b）为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时，锥形纸盆的振动带动线圈运动，把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移 的正方向，若若x随时间t的变化如图（c）所示，则 a、b 间电势差 随变化的图像可能为（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

7．如图(a)，水平面上一质量为m的物块在拉力F作用下，以初速度v0由原点O出发，沿x轴依次经过M、N、Q三点。已知OM ¯ =MN ¯ =NQ ¯ =x0,物块与水平面间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g， v0=2μgx0,F随位置x的变化如图(b)所示。设物块经过N、Q两点时F 的瞬时功率分别为PN、PQ,经过OM、MN、NQ段F的平均功率分别为P ¯ OM、P ¯ MN、P ¯ NQ,则（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

8．一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d，p-V图像如图所示，则μ（多选题）（0分）

A．状态a 的温度比状态b 的高

B．状态b 的内能比状态c 的大

C．b→c，c→d 过程气体对外做的功相等

D．c→d 过程气体对外做的功小于从外界吸收的热量

9．我国计划将“羲和二号”太阳探测卫星部署至日地系统拉格朗日点L5。研究表明，太阳中心S、地球中心E和L5的连线构成稳定的等边三角形，太阳、地球和部署在L5的卫星以相同周期绕日地连线上的P点做圆周运动，如图所示，则（多选题）（0分）

A．卫星的向心加速度比地球的大

B．卫星与地球的线速度大小相等

C．太阳和地球对卫星引力的合力指向E、S连线中点

D．太阳和地球对卫星的引力大小之比等于太阳和地球的质量之比

10．如图，光滑绝缘水平面上：x=0两侧区域I、II分别存在竖直方向的匀强磁场，宽度均为L，磁感应强度方向相反，大小分别为B、2B，x=-3L和x=3L处有固定挡板。同种材料制成、粗细均匀的正方形导体线框MNPQ，边长为L，质量为m，总电阻为R，以初速度 v0=2026B2L3mR从左侧进入磁场，沿x轴方向运动。线框平面始终与磁场方向垂直，MN边始终与磁场边界平行，线框与挡板的碰撞均为弹性碰撞。则（多选题）（0分）

A．MN 首次进入磁场时线框的加速度大小

B．MN每次经过x=1.5L时，电势差

C．MN 与右侧挡板首次碰撞后瞬间线框的速度大小

D．线框停止处，穿过线框的磁通量为0

11．如图(a)，某同学利用激光测距仪分别在①、②位置测量玻璃砖厚度时，发现两次示数差异较大。他猜想这可能与玻璃砖的折射率有关，于是设计了如下验证实验。

如图(b)，在白纸上描出玻璃砖的两个边a和a'，使激光沿纸面以某一角度入射到玻璃砖侧面，在光束I上靠近光源处标记点M，在光束1与a的交点处标记点O，在光束2与a'的交点处标记点N。

移走测距仪和玻璃砖。如图(c)，过O点作a的垂线b，连接MO和ON，以O为圆心、ON为半径作圆弧，与MO交于P点。分别测量N、P到b的距离，记为 xN和 xp。改变入射角多次测量，记录多组数据，计算玻璃砖折射率n及其平均值。结果表明，测距仪在①、②位置测量时的示数比值与此平均值近似相等。

回答下列问题：（实验探究题）（8分）

12．某同学从教材的“ 拓展学习 ”栏目中学习到平行板电容器的电容 C= ε rS4πkd。为验证C与极板间距d、正对面积S的关系，他与人工智能讨论得知，用数字式多用电表可以测量电容，测量过程中电路存在额外电容，每次应扣除额外电容，以获得电容的测量值。据此，设计并完成如下实验。

实验器材：厚度为 d0的绝缘塑料板若干、面积均为，So(已知)的矩形单面覆铜板两块、数字式多用电表、螺旋测微器、绝缘重物等。（实验探究题）（8分）

13．某科研机构设计了模拟月球重力环境的实验塔，简化模型如图所示。在竖直向上的电磁力. F=3×104N的驱动下，质量m=500kg的实验舱由静止开始沿塔身竖直向上做匀加速直线运动，上升h=6.25m时，立即减小电磁力，使实验舱向上做匀减速直线运动。减速过程中，舱内水平台面上的设备所受支持力为其重力的 16,从而模拟月球重力环境。不计摩擦力与空气阻力，取重力加速度

g=10m/s2。求上升过程中（综合题）（10分）

14．如图，光滑水平面上一质量 mA=0.4kg的木板，其右端通过轻弹簧连接质量

mB=0.1kg的物块，此时弹簧伸长量 x0=0.1m,物块和木板均静止。质量

mC=0.1kg的小球(可视为质点)通过长L=0.9m的轻绳悬于O点。小球从绳与竖直方向成

θ =60　处由静止释放，摆至最低点时与木板右端发生弹性碰撞，时间极短。取重力加速度

g=10m/s2。（综合题）（12分）

15．某些材料的激发态可视为准粒子的集合，激发态寿命可由“ 时间分辨-能量分析仪 ”测量，简化原理如图1的加速电场加速，穿过处于激发态的样品时，部分电子与准粒子作用后动能发生变化，相互作用时间不计。为筛选出动能变化为特定值的电子，调节匀强磁场的磁感应强度为 B0,，使筛选出的电子沿半径为R的圆弧形中心线运动，从狭缝出射后，沿电场中心线且平行于极板方向进入偏转电场，偏转后打在荧光屏上形成光斑。已知电子电荷量大小为e，质量为m；偏转电场可视为匀强电场，M、N极板长度为L、间距为d；荧光屏到极板边缘的距离为5L。忽略电子间相互作用及电、磁场边缘效应。（综合题）（16分）